

Exhibit!

Relazione Tecnica

Un videogioco arcade runner in Realtà Aumentata sulla fatica museale

Alberto Di Ronza, Francesco Mattia Di Palma

Luglio 2026

Indice

1. Introduzione e ipotesi di ricerca	3
1.1 Ipotesi di ricerca	3
2. Motivazione delle scelte progettuali	3
2.1 Illuminazione come preconditione per abbassare la fatica	3
2.2 Vincolo di prossimità tra opere (object competition)	4
2.3 Interferenze sonore (altoparlanti guasti)	4
2.4 Limite di tempo	4
2.5 Il pannello del tempo a muro invece dell'HUD 2D	4
2.6 Modalità PC come strumento di test, non come esperienza finale	4
3. Applicazione dei framework metodologici del corso	4
3.1 Speculative Spatial Design Canvas	5
3.2 Ergonomia spaziale e sostenibilità cognitiva	5
3.3 Architettura dell'Engine e Matematica 3D	5
3.4 Percezione visiva, attenzione e presenza	5
3.5 Framework discussi ma non ancora applicati formalmente	6
4. Documentazione tecnica dell'implementazione	6
4.1 Architettura a scene	6
4.2 Meccanica della fatica e requisito di illuminazione	6
4.3 Vincolo di prossimità tra oggetti	7
4.4 Interruzione da rumore (altoparlanti)	7
4.5 Timer 3D montato a muro	7
4.6 Modalità PC vs AR	7
5. Analisi dei risultati (test interni)	7
6. Valutazione critica dell'esito	9
6.1 Aspetti positivi	9
6.2 Limiti noti	9
6.3 Sviluppi futuri	9
Bibliografia	10

1. Introduzione e ipotesi di ricerca

Exhibit! è una simulazione museale in realtà aumentata (Android, Godot 4.7) in cui il giocatore veste i panni di un allestitore: deve sistemare correttamente le opere di una galleria — posizionandole sotto l'illuminazione corretta e mantenendo una distanza adeguata tra loro — entro un tempo limitato, mentre gestisce interferenze ambientali (rumori) che ostacolano il compito. Il progresso del giocatore è misurato da una barra di “fatica” che parte al 100% e deve scendere a 0% per vincere: un allestimento corretto la abbassa, un allestimento scorretto la mantiene alta o la fa risalire.

La meccanica non è arbitraria: è una trasposizione ludica diretta del fenomeno studiato in letteratura come “museum fatigue”, ovvero il calo di attenzione e interesse dei visitatori durante una visita museale. Il progetto assume che i fattori che la letteratura individua come cause di questo calo — sovraffollamento di stimoli visivi simultanei, ambienti visivamente disordinati o poco curati, interruzioni sonore — possano essere tradotti in regole di gioco misurabili e giocabili, invertendo il punto di vista: invece di misurare la fatica di un visitatore, il giocatore lavora per prevenirla, agendo sulle stesse variabili che la letteratura identifica come cause.

1.1 Ipotesi di ricerca

Ipotizziamo che le condizioni ambientali identificate dalla letteratura sulla museum fatigue come responsabili del calo di attenzione dei visitatori — illuminazione/attenzione visiva inadeguata verso gli oggetti, competizione simultanea tra stimoli troppo ravvicinati (object competition), e distrazioni sonore — possano essere operazionalizzate come variabili di stato in un sistema di gioco, tali che:

- un allestimento in cui ogni opera è correttamente illuminata e adeguatamente distanziata dalle altre produca una riduzione misurabile e monotona della fatica simulata verso 0%;
- la presenza di condizioni sfavorevoli (oggetti troppo vicini, illuminazione assente, rumore ambientale non risolto) mantenga la fatica sopra una soglia minima o la faccia risalire, impedendo il completamento dell'allestimento finché le condizioni non vengono corrette.

Questa ipotesi è fondata sui seguenti riferimenti, approfonditi nel dettaglio nel paragrafo 2:

Bitgood, S. (2009). Museum Fatigue: A Critical Review. Visitor Studies, 12(2), 93–111.

Fisher, A. V., Godwin, K. E., & Seltman, H. (2014). Visual Environment, Attention Allocation, and Learning in Young Children: When Too Much of a Good Thing May Be Bad. Psychological Science.

Mukhortova, E. (2025). Visitor Attention in Museum and Museum Fatigue Syndrome. Museologica Brunensia, 14(1), 29–37.

2. Motivazione delle scelte progettuali

Ogni meccanica di gioco è stata progettata come trasposizione diretta di un fattore discusso nei tre riferimenti citati. Di seguito la motivazione di ciascuna scelta, con il passaggio della letteratura che la fonda.

2.1 Illuminazione come preconditione per abbassare la fatica

Un'opera posizionata sotto un faretto acceso abbassa una quota fissa di fatica (100% diviso il numero di opere in scena); se l'opera non è illuminata, il posizionamento non ha alcun effetto sulla fatica. Mukhortova (2025) osserva che i curatori si concentrano spesso solo sulla ricerca e trascurano “design, logistics and placement of objects, which negatively affects the visitor's experience”, causando un calo di attenzione. Nel gioco questo si traduce letteralmente: un oggetto mal collocato (fuori dal cono di luce) non contribuisce a “ridurre la fatica”, indipendentemente da dove si trovi fisicamente nella stanza.

2.2 Vincolo di prossimità tra opere (object competition)

Piazzare due opere a meno di circa due metri l'una dall'altra genera un malus di fatica che persiste finché non vengono allontanate. Questa regola implementa direttamente il concetto di object competition descritto da Bitgood (2009): "The object competition effect can be defined as a decrease in attention resulting from simultaneous presentation of multiple stimuli", un fenomeno distinto dal semplice sovraccarico informativo perché nasce dalla competizione per l'attenzione tra stimoli vicini tra loro, non dalla quantità di informazione da elaborare. Bitgood cita inoltre lo studio di Robinson, in cui la presentazione simultanea di più stampe (invece di una alla volta) riduceva il tempo di osservazione medio per ciascuna: è esattamente lo scenario che il malus di prossimità vuole penalizzare.

2.3 Interferenze sonore (altoparlanti guasti)

Un altoparlante che si rompe a intervalli casuali inizia a emettere rumore: finché non viene riparato, la fatica non può scendere sotto una soglia "congelata" nel momento della rottura, e non è possibile raccogliere nuovi oggetti. Fisher, Godwin e Seltman (2014) dimostrano sperimentalmente che le prestazioni di bambini in età prescolare peggiorano in presenza di stimolazione estranea, sia essa visiva o uditiva: "decrements in performance occur whether extraneous stimulation is auditory (e.g., noise in the hallway) or visual". Nel gioco il rumore dell'altoparlante è la controparte uditiva del disordine visivo: interrompe il progresso del giocatore esattamente come interromperebbe l'attenzione di un visitatore reale, finché la fonte di disturbo non viene rimossa attivamente.

2.4 Limite di tempo

Un timer conta alla rovescia da un valore configurabile (120 secondi di default): se scade prima che la fatica raggiunga 0%, la partita è persa. Questa scelta trasferisce nel gioco la "time-on-task hypothesis" richiamata da Fisher et al. (2014) ("all else being equal, the more opportunities one has to learn [...] the better the learning outcomes"): così come l'attenzione di un visitatore è una risorsa limitata nel tempo, anche il tempo a disposizione del giocatore per correggere l'allestimento è limitato.

2.5 Il pannello del tempo a muro invece dell'HUD 2D

Il tempo rimasto non è più mostrato come overlay 2D fisso sullo schermo, ma come un pannello 3D montato su una parete della galleria: il giocatore deve fisicamente girarsi per consultarlo. È una scelta minore ma coerente con lo stesso principio alla base del punto 2.3: Fisher et al. (2014) mostrano che la presenza di elementi visivi non pertinenti al compito in corso ("visual materials that are not relevant for the ongoing instruction") distrae e riduce le prestazioni. Un HUD 2D sempre visibile è un elemento di questo tipo; spostarlo in un oggetto 3D che richiede un'azione esplicita per essere consultato riduce il "rumore visivo" permanente sullo schermo di gioco, rinforzando allo stesso tempo l'immersione nella simulazione museale.

2.6 Modalità PC come strumento di test, non come esperienza finale

Il gioco rileva automaticamente se la realtà aumentata è disponibile: se sì (telefono target), attiva passthrough della fotocamera e tracking dello spazio reale; altrimenti (desktop/editor) passa a un controllo classico da tastiera e mouse. La modalità PC è stata introdotta esclusivamente per motivi ingegneristici: verificare le meccaniche di gioco (fatica, luci, prossimità, rumore, timer) senza dover esportare e installare l'app sul telefono a ogni modifica, il che avrebbe reso impraticabile il ciclo di test-and-fix descritto nel paragrafo 4.

3. Applicazione dei framework metodologici del corso

Questa sezione ripercorre i framework e i modelli teorici applicati nella progettazione di Exhibit!, con un riferimento esplicito alla scelta progettuale a cui corrispondono (già descritta nel paragrafo 2).

3.1 Speculative Spatial Design Canvas

Lo Speculative Spatial Design Canvas (Imaginary Institute) è un framework di progettazione spaziale pensato per esplorare scenari immersivi ipotetici attraverso sezioni dedicate a scenario e componenti sensoriali, comportamento dell'utente nello spazio, implicazioni ergonomiche/cognitive e narrazione. È il framework che meglio descrive il processo seguito per Exhibit!, anche se applicato in modo informale, senza compilare il canvas nella sua forma grafica ufficiale:

- Definizione dello scenario: la fatica museale (tratta dalla letteratura citata nel paragrafo 1) è stata usata come concept centrale attorno a cui costruire spazio, regole e obiettivo del gioco.
- Componente ergonomica e cognitiva (Neuroergonomic match 'n sketch): il vincolo di distanza minima tra le opere (circa due metri) è una trasposizione diretta della prossemia di Hall, una nota variabile di carico cognitivo più che una semplice convenzione sociale — la stessa idea è alla base delle distanze adattive per scenario previste dal framework.
- Sketch dell'interfaccia (Mixed Reality / UI sketch): il passaggio del timer da overlay 2D a pannello 3D montato a muro affronta un limite noto dei mockup 2D, cioè il fatto che alcuni problemi di ergonomia ed esperienza si manifestano solo quando l'elemento è collocato realmente nello spazio 3D e non in un semplice disegno piatto.
- Spatial audio: il meccanismo degli altoparlanti guasti corrisponde alla componente di audio spaziale del framework, usato qui non come semplice effetto sonoro ma come elemento di disturbo ambientale con una propria logica di stato (rotto/riparato).

3.2 Ergonomia spaziale e sostenibilità cognitiva

I principi di ergonomia spaziale e sostenibilità cognitiva includono la zona di comfort visivo (indicativamente tra 0,5 e 3 metri), le zone di interazione (intima, personale, sociale, pubblica) e la teoria del carico cognitivo (Cognitive Load Theory) applicata agli ambienti tridimensionali, insieme ai principi di organizzazione persistente dell'informazione (chunking, gerarchia visiva). Questi concetti sono alla base di due scelte già descritte nel paragrafo 2: la soglia di prossimità tra opere, pensata come distanza che genera disagio percettivo/cognitivo più che come regola geometrica arbitraria, e la rimozione del testo del tempo dall'HUD permanente, che secondo la teoria del carico cognitivo rappresenterebbe un elemento informativo sempre presente e quindi un costo cognitivo costante anche quando non necessario; spostandolo su un pannello consultabile solo voltandosi, l'informazione viene resa disponibile solo quando richiesta (un'applicazione, seppur minima, del principio di chunking e di gerarchia dell'informazione).

3.3 Architettura dell'Engine e Matematica 3D

Due pattern consolidati di organizzazione delle scene nei motori di gioco sono la gerarchia padre-figlio (scene graph) e l'architettura a componenti, insieme ai concetti di riuso tramite prefab/istanze e al game loop come ciclo di aggiornamento logico e rendering. L'architettura tecnica di Exhibit!, documentata nel paragrafo 4, ricalca direttamente questi pattern: lo stato di gioco condiviso è isolato in un gestore centrale sempre attivo (concettualmente vicino a un componente di sistema condiviso tra scene, più che a un singolo nodo nella gerarchia), mentre il secondo faretto della galleria non è stato ridisegnato da zero ma istanziato una seconda volta a partire dalla stessa scena del primo, applicando il pattern di riuso tramite istanze: qualunque correzione futura alla scena condivisa (per esempio le dimensioni del cono di luce, discusse nel caso 6 del paragrafo 5) si applica automaticamente a entrambe le istanze.

3.4 Percezione visiva, attenzione e presenza

Tre principi teorici distinti convergono sulla stessa scelta progettuale — l'illuminazione come preconditione per interagire correttamente con un'opera (paragrafo 2.1): gli studi di biologia della visione osservano che chi progetta un'esperienza visiva può, in una certa misura, dirigere dove va lo sguardo dell'utente attraverso il contrasto figura-sfondo; gli studi su presenza e immersione

le definiscono come stati dipendenti dalla coerenza sensoriale dell'ambiente; i modelli di realismo visivo (rendering, lighting, shading) forniscono il modello con cui è stato pensato l'uso dei farette come sorgenti di luce dedicate, e non come semplice illuminazione ambientale diffusa. Nel gioco questi tre principi si combinano: il faretto non serve solo a rendere visibile un'opera, ma è il meccanismo attraverso cui il gioco dirige l'attenzione del giocatore verso il punto in cui l'allestimento è corretto.

3.5 Framework pertinenti ma non ancora applicati formalmente

Per completezza e onestà valutativa (si veda anche il paragrafo 6), altri framework e riferimenti sono pertinenti al progetto ma non sono stati ancora applicati in modo rigoroso:

- K.I.T.E. — UX Spatial Ergonomics Benchmark: il benchmark open-source per validare la compatibilità biomeccanica e cognitiva di un'esperienza immersiva prima della build non è stato eseguito formalmente su Exhibit!; la validazione delle meccaniche si è basata finora solo su test di gioco interni (paragrafo 5), non su un benchmark strutturato.
- La rassegna di Souchet et al. (2023) sui rischi ergonomici della realtà virtuale (cybersickness, fatica visiva, fatica muscolare, stress acuto, sovraccarico mentale) evidenzia un aspetto non ancora considerato nel progetto: la fatica simulata nel gioco (fatica museale del visitatore) e la fatica reale che il giocatore stesso può accumulare indossando un dispositivo AR sono due fenomeni distinti, e solo il primo è stato oggetto di progettazione consapevole finora.
- Lo studio di Lou et al. (2022) su postura del braccio e affaticamento nell'interazione con controller in VR è rilevante per le interazioni fisiche richieste dal gioco (raccolgere un oggetto, tenere premuto per riparare un altoparlante), ma non è stata condotta alcuna valutazione posturale specifica sui gesti richiesti in modalità AR.

4. Documentazione tecnica dell'implementazione

Il progetto è sviluppato in Godot 4.7. Lo stato di gioco condiviso — la fatica totale, gli oggetti registrati, le coppie di oggetti troppo vicine, lo stato degli altoparlanti — è gestito da un unico gestore centrale, sempre attivo per tutta la durata dell'applicazione, che viene esplicitamente riportato al suo stato iniziale prima di ogni (ri)caricamento della galleria, sia dal menu principale sia dal tasto "Riprova" nelle schermate di fine partita.

4.1 Architettura a scene

Il flusso di navigazione tra le scene principali è il seguente:

- Il menu principale — copertina, titolo, tasti Gioca / Esci.
- La galleria vera e propria — contiene gli oggetti da allestire, gli altoparlanti, i farette, il pannello del timer a muro e il giocatore.
- Le schermate di vittoria e di sconfitta — con un tasto Riprova (che riporta lo stato di gioco a quello iniziale e ricarica direttamente la galleria) e un tasto Esci.

La logica è divisa concettualmente in due parti: da un lato il comportamento del giocatore e degli oggetti con cui interagisce direttamente (movimento, presa e posa degli oggetti, comportamento dei farette), dall'altro lo stato condiviso e la logica generale della partita (fatica, conteggio del tempo, gestione del pannello a muro).

4.2 Meccanica della fatica e requisito di illuminazione

Tutte le variazioni di fatica passano da un unico punto centrale del gestore di stato, che applica immediatamente un limite tra 0 e 100 per cento a ogni singola modifica: in questo modo il valore non può mai uscire da questo intervallo, nemmeno per un istante, anche quando più variazioni si verificano nello stesso momento.

Quando un'opera viene posata, il gioco lascia passare un brevissimo istante — il tempo di un paio di aggiornamenti della simulazione fisica — e poi verifica se l'oggetto si trova realmente, in quel preciso momento, dentro il cono di luce di un faretto acceso. Questa verifica non si basa su un elenco tenuto aggiornato in anticipo, ma interroga direttamente il faretto stesso, chiedendogli se è acceso e se l'oggetto rientra davvero nella sua area di illuminazione. Solo se la risposta è positiva la quota di fatica viene scalata, e il gioco ricorda che quella particolare quota è stata effettivamente applicata: così, se l'oggetto viene ripreso in mano, la fatica risale solo se in precedenza era davvero stata tolta.

4.3 Vincolo di prossimità tra oggetti

Quando due opere vengono posizionate a meno di circa due metri l'una dall'altra, viene aggiunto un malus di fatica che rimane attivo finché le opere non vengono allontanate a sufficienza, momento in cui il malus viene rimosso. Anche questa variazione passa dallo stesso meccanismo di limite immediato descritto sopra, garantendo che il totale non superi mai i valori previsti nemmeno quando più malus si sommano nello stesso istante.

4.4 Interruzione da rumore (altoparlanti)

Un meccanismo interno rompe un altoparlante a caso ogni 10–30 secondi. Nel momento esatto della rottura, il gioco memorizza una soglia minima di fatica pari al valore più alto tra il 15 per cento e la fatica attuale: finché l'altoparlante non viene riparato, la fatica non può scendere sotto questa soglia. La riparazione richiede di tenere premuto il tasto di interazione per circa tre secondi, a mani libere. Mentre un altoparlante è rotto, il giocatore non può raccogliere nuovi oggetti, ma può sempre posare quello che già tiene in mano: questa eccezione evita che il giocatore resti bloccato senza possibilità di azione se il guasto scatta mentre sta trasportando un oggetto.

4.5 Timer 3D montato a muro

Il tempo rimasto non è più mostrato come testo sovrapposto allo schermo, ma reso come un'immagine applicata a un piccolo piano tridimensionale posizionato su una parete della galleria. Questa immagine non è statica: è la resa in tempo reale di una piccola interfaccia interna, invisibile al giocatore in quanto tale, che contiene un pannello con bordo dorato e due righe di testo — il titolo “TEMPO RIMASTO” e il conto alla rovescia nel formato minuti e secondi. Non appena la scena viene caricata, il gioco cattura questa interfaccia interna e la applica come immagine alla superficie del piano 3D, in modo che il collegamento tra i due sia sempre valido fin dal primo istante.

Il conto alla rovescia viene aggiornato a ogni fotogramma esattamente come prima avveniva con il testo sovrapposto sull'HUD: il pannello a muro mostra quindi il tempo in tempo reale, ma il giocatore deve girarsi fisicamente verso il muro per consultarlo, invece di vederlo sempre in sovraimpressione.

4.6 Modalità PC vs AR

Il gioco rileva automaticamente all'avvio se il tracking in realtà aumentata è disponibile. Se sì, attiva il passthrough della fotocamera e il movimento tramite il tracking reale del dispositivo; altrimenti passa a un controllo desktop classico (tastiera, mouse, tasto dedicato per interagire). Le regole di gioco — fatica, luci, prossimità, rumore, timer — sono identiche nelle due modalità: cambia solo il sistema di input e il modo in cui viene renderizzata la visuale.

5. Analisi dei risultati (test interni)

Non essendo ancora stati condotti playtest con utenti esterni, l'analisi dei risultati si basa sui test interni svolti durante lo sviluppo: ogni comportamento anomalo è stato riprodotto giocando direttamente, diagnosticato tramite log di console reali (non per congettura) e verificato di nuovo dopo la correzione. La tabella seguente riassume i casi principali, in ordine cronologico.

#	Sintomo osservato	Causa identificata	Soluzione e verifica
1	Riprovando più volte dopo una sconfitta/vittoria, la barra di fatica partiva già abbassata, sempre di più a ogni tentativo.	Il tasto “Riprova” ricaricava la galleria senza azzerare lo stato di gioco condiviso, che restava quindi “sporco” da un tentativo all'altro.	Lo stato di gioco viene ora riportato esplicitamente al suo valore iniziale prima di ricaricare la galleria, sia dal menu sia da entrambi i tasti Riprova. Verificato: la fatica riparte sempre dal 100%.
2	Posizionando un oggetto correttamente sotto la luce, la fatica non scendeva.	Il rilevamento dell'illuminazione, basato su un elenco aggiornato in anticipo tramite segnali, aveva una tempistica inaffidabile rispetto al momento esatto del posizionamento.	Sostituito con una verifica diretta e immediata sul cono di luce del faretto, con una breve attesa aggiuntiva dopo il posizionamento. Verificato dall'utente in gioco.
3	Se un altoparlante si rompeva mentre il giocatore aveva un oggetto in mano, non era più possibile né posarlo né riparare l'altoparlante: gioco bloccato.	Il blocco durante il rumore impediva ogni interazione, incluso posare un oggetto già in mano — azione necessaria per avere le mani libere e poter riparare.	Il blocco ora si applica solo alla raccolta di oggetti nuovi; posare un oggetto già tenuto in mano è sempre permesso. Verificato: nessun altro blocco di questo tipo riprodotto.
4	Sequenza di test reale: fatica al 50% dopo il primo oggetto, sale al 78% mentre si tiene in mano il secondo oggetto e si rompe un altoparlante, poi resta bloccata al 50% anche dopo aver posizionato correttamente il secondo oggetto sotto la luce.	Da un registro di gioco reale: un malus di prossimità già attivo (un tavolo già vicino al piedistallo della luce) spingeva la fatica oltre il 100% (fino al 127,83%) prima del limite applicato a fine turno, corrompendo i calcoli successivi.	Il limite tra 0 e 100 per cento viene ora applicato immediatamente a ogni singola variazione, non più una sola volta per turno. Verificato: la fatica non supera mai più i limiti previsti, anche con più malus simultanei.
5	Due altoparlanti sembravano rompersi “contemporaneamente”, subito dopo aver riparato il primo.	Il conto alla rovescia per la rottura successiva continuava a scorrere (anche oltre lo zero) mentre un altoparlante era già rotto.	Il conto alla rovescia ora avanza solo se nessun altoparlante è già rotto. Verificato: le rotture tornano a essere distanziate correttamente nel tempo.
6	Il comportamento complessivo di vittoria, luci e soglia di fatica durante un guasto non era coerente con la logica attesa.	Da un registro di debug fornito dall'utente: la forma che definisce il cono di luce di un faretto era enormemente sovradimensionata e copriva quasi l'intera stanza, pavimento, entrambi gli altoparlanti e il giocatore.	La forma è stata ridotta a dimensioni realistiche nella scena condivisa dei faretti, correggendo automaticamente entrambi. Verificato dall'utente: “Okay adesso funziona”.
7	Il pannello tridimensionale del timer mostrava un'immagine segnaposto di colore magenta, segno di un collegamento non risolto.	Il collegamento tra l'interfaccia interna e la superficie del pannello era stato scritto a mano direttamente nel file della scena, un approccio che Godot non risolveva correttamente in questo	Sostituito con un collegamento stabilito automaticamente dal codice al momento del caricamento della scena, che risulta sempre valido. Verificato dall'utente: “funziona”.

#	Sintomo osservato	Causa identificata	Soluzione e verifica
		caso.	

6. Valutazione critica dell'esito

6.1 Aspetti positivi

- Le meccaniche di gioco implementano fedelmente, una per una, i fattori discussi nella letteratura sulla museum fatigue (illuminazione/attenzione, object competition, distrazione uditiva, limite di tempo), non come riferimento generico ma come regole verificabili nel codice.
- Il bug più complesso (il complesso fatica/luce/rumore) è stato risolto attraverso più iterazioni di debug guidate da log di console reali forniti dall'utente, non da ipotesi non verificate: ogni causa è stata confermata prima di essere corretta.
- Lo stato di gioco è ora robusto rispetto a condizioni limite (fatica che supera 100%, rotture multiple ravvicinate, softlock durante il rumore) grazie alla centralizzazione delle mutazioni di stato in un unico metodo con clamp immediato.

6.2 Limiti noti

- L'ipotesi di ricerca è stata tradotta in design e implementata, ma non è stata validata empiricamente: non sono ancora stati condotti playtest con utenti esterni, quindi non esistono dati quantitativi (tempo di completamento, tasso di successo, percezione soggettiva di fatica) a supporto o confutazione dell'ipotesi.
- I framework teorici (paragrafo 3) sono stati applicati in modo informale, per analogia di principio, non attraverso i loro strumenti operativi ufficiali (per esempio compilando il canvas nella sua forma grafica o eseguendo il benchmark K.I.T.E.).
- La fatica simulata nel gioco riguarda solo il personaggio/visitatore rappresentato; non è stata misurata la fatica reale del giocatore che indossa un dispositivo AR (visiva, muscolare, mentale), un aspetto distinto discusso da Souchet et al. (2023).
- L'allineamento visivo del secondo faretto e la posizione esatta del pannello del timer a muro sono ancora stime di posizionamento inserite in fase di sviluppo, da regolare manualmente nell'editor Godot con un riscontro visivo diretto.
- La modalità PC è uno strumento di test interno e non rispecchia l'esperienza finale in realtà aumentata, quindi le osservazioni di questa sezione derivano da un contesto d'uso diverso da quello dell'utente finale.

6.3 Sviluppi futuri

- Condurre playtest con utenti esterni per raccogliere dati quantitativi e qualitativi da confrontare con l'ipotesi di ricerca.
- Applicare in modo formale gli strumenti operativi dei framework del corso, in particolare compilare lo Speculative Spatial Design Canvas nella sua forma completa ed eseguire il benchmark K.I.T.E. prima di una build finale.
- Valutare la fatica reale del giocatore in modalità AR (visiva, muscolare, posturale) seguendo le indicazioni di Souchet et al. (2023) e Lou et al. (2022), separandola dalla fatica simulata del personaggio.
- Rifinire il posizionamento del secondo faretto e del pannello del timer direttamente nell'editor, con verifica visiva in AR.

Bibliografia

- Bitgood, S. (2009). *Museum Fatigue: A Critical Review*. *Visitor Studies*, 12(2), 93–111.
<https://doi.org/10.1080/10645570903203406>
- Fisher, A. V., Godwin, K. E., & Seltman, H. (2014). *Visual Environment, Attention Allocation, and Learning in Young Children: When Too Much of a Good Thing May Be Bad*. *Psychological Science*. <https://doi.org/10.1177/0956797614533801>
- Mukhortova, E. (2025). *Visitor Attention in Museum and Museum Fatigue Syndrome*. *Museologica Brunensia*, 14(1), 29–37. <https://doi.org/10.5817/MuB2025-1-3>
- Imaginary Institute (2025). *Speculative Spatial Design Canvas*, versione 1.9.
- Souchet, A. D., Lourdeaux, D., Pagani, A., & Rebenitsch, L. (2023). *A narrative review of immersive virtual reality's ergonomics and risks at the workplace: cybersickness, visual fatigue, muscular fatigue, acute stress, and mental overload*. *Virtual Reality*, 27, 19–50.
<https://doi.org/10.1007/s10055-022-00672-0>
- Lou, X., Zhao, Q., Shi, Y., & Hansen, P. (2022). *Arm Posture Changes and Influences on Hand Controller Interaction Evaluation in Virtual Reality*. *Applied Sciences*, 12(5), 2585.
<https://doi.org/10.3390/app12052585>